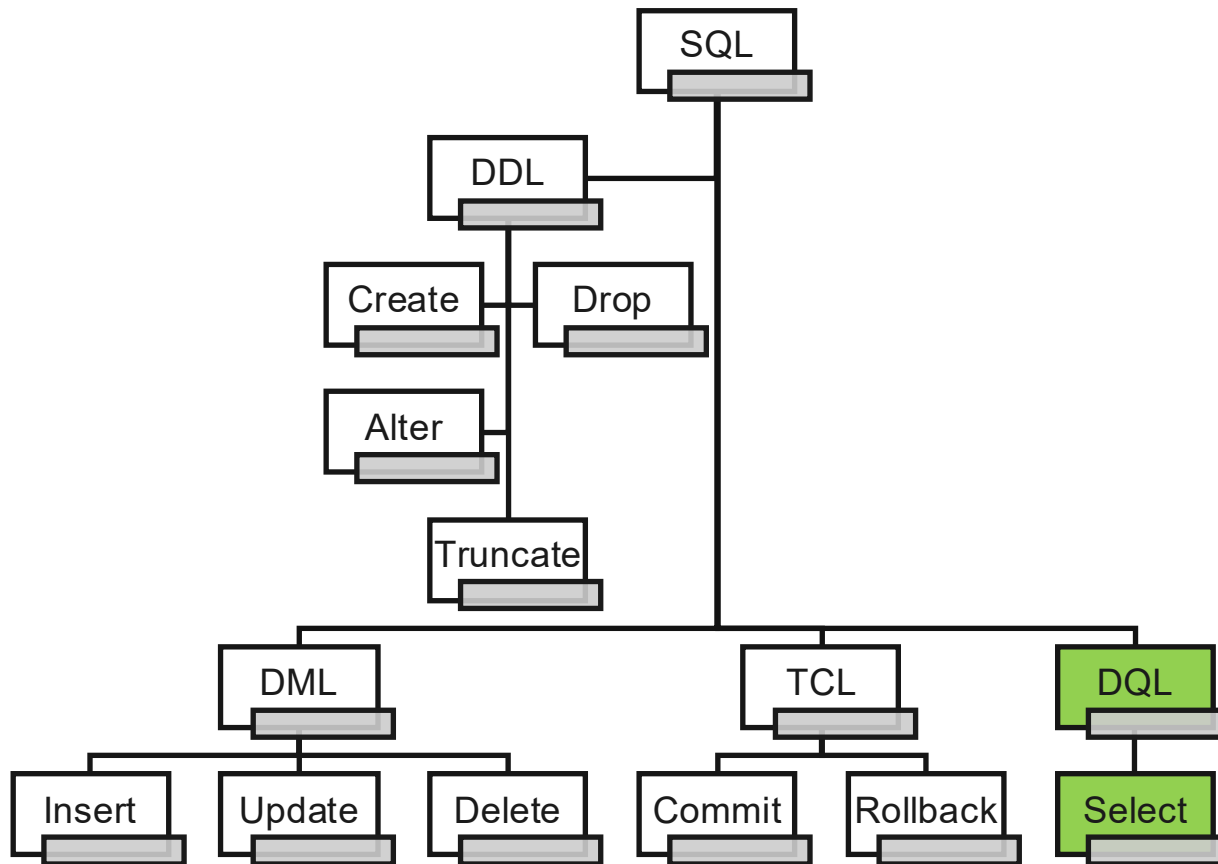


SQL: DQL

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br

Aula de Hoje



Esquema usado nos exemplos

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF_GERENTE VARCHAR(11),
  DATA_INICIO_GERENTE DATE,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (CPF_GERENTE) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

```
CREATE TABLE EMPREGADO (
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  INICIALM CHAR,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  DNASCIMENTO DATE,
  ENDERECO VARCHAR(30),
  SEXO CHAR,
  SALARIO FLOAT,
  CPF_SUPERVISOR VARCHAR(11),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF),
  FOREIGN KEY (CPF_SUPERVISOR) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE PROJETO (
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(30) NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_PROJ),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  HORAS FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),
  FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ));
```

```
CREATE TABLE DEPENDENTE (
  EMP_CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SEXO CHAR,
  DNASCIMENTO DATE,
  PARENTESCO VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (EMP_CPF, NOME),
  FOREIGN KEY (EMP_CPF) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

EMPREGADO

Í	NOME	INICIA...	SOBR...	CPF	DNAS...	ENDE...	SEXO	SALA...	CPF_S...	COD_DEPTO
	John	B	Smith	12345...	1965-01...	731 Fon...	M	30000	33344...	5
	Franklin	T	Wong	33344...	1955-12...	638 Vos...	M	40000	88866...	5
	Joyce	A	English	45345...	1972-07...	5631 Ri...	F	25000	33344...	5
	Ramesh	K	Narayan	66688...	1962-09...	975 Fire...	M	38000	33344...	5
	James	E	Borg	88866...	1937-11...	450 Sto...	M	55000	NULL	1
	Jennifer	S	Wallace	98765...	1941-06...	291 Ber...	F	43000	88866...	4
	Ahmad	V	Jabbar	98798...	1969-03...	980 Dall...	M	25000	98765...	4
	Alicia	J	Zelaya	99988...	1968-01...	3321 C...	F	25000	98765...	4

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

PROJETO

COD_PROJ	NOME	LOCAL	COD_DEPTO
1	ProdutoX	Bellaire	5
2	ProdutoY	Sugarland	5
3	ProdutoZ	Houston	5
10	Automatizacao	Stafford	4
20	Reorganizacao	Houston	1
30	Novos Beneficios	Stafford	4

TRABALHA_EM

CPF	COD_PROJ	HORAS
12345678900	1	32.5
12345678900	2	7.5
33344555500	2	10
33344555500	3	10
33344555500	10	10
33344555500	20	10
45345345300	1	20
45345345300	2	20
66688444400	3	40
88866555500	20	40
98765432100	20	15
98765432100	30	20
98798798700	10	35
98798798700	30	5
99988777700	10	10
99988777700	30	30

DEPENDENTE

EMP_CPF	NOME	SOBRENOME	SEXO	DNASCIMENTO	PARENTESCO
12345678900	Alice	Smith	F	1988-12-30	FILHA
12345678900	Elizabeth	Smith	F	1967-05-05	CONJUGE
12345678900	Michael	Smith	M	1988-01-04	FILHO
33344555500	Alice	Braga	F	1986-04-05	FILHA
33344555500	Joy	Silva	F	1958-05-03	CONJUGE
33344555500	Theodore	Silva	M	1983-10-25	FILHO
98765432100	Abner	Soares	M	1942-02-28	CONJUGE

Consulta a Substrings

Operador de comparação LIKE

Usado para comparação de substrings

- % substitui um número qualquer de zero ou mais caracteres
- Sublinhado _ substitui um único caractere

Exemplo: Selecionar todos os nomes dos empregados que moram em Houston, TX

```
SELECT NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE ENDERECO LIKE '%Houston, TX';
```

Consulta a Substrings

```
SELECT NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE ENDERECO LIKE '%Houston, TX';
```

Í	NOME	IN...	SOBR...	CPF	DNASC...	ENDERECO	S...	SALA...	CPF...	COD_...
	John	B	Smith	12345...	1965-01...	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	33...	5
	Franklin	T	Wong	33344...	1955-12...	638 Voss, Houston, TX	M	40000	88...	5
	Joyce	A	English	45345...	1972-07...	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	33...	5
	Ramesh	K	Narayan	66688...	1962-09...	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	33...	5
	James	E	Borg	88866...	1937-11-...	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1
	Jennifer	S	Wallace	98765...	1941-06...	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	88...	4
	Ahmad	V	Jabbar	98798...	1969-03...	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	98...	4
	Alicia	J	Zelaya	99988...	1968-01...	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	98...	4

Consulta a Substrings

```
SELECT NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE ENDERECO LIKE '%Houston, TX';
```

NOME	IN...	SOBR...	CPF	DNASC...	ENDERECO	S...	SALA...	CPF...	COD_...
John	B	Smith	12345...	1965-01...	731 Fondren, Houston, TX	M	30000	33...	5
Franklin	T	Wong	33344...	1955-12...	638 Voss, Houston, TX	M	40000	88...	5
Joyce	A	English	45345...	1972-07...	5631 Rice, Houston, TX	F	25000	33...	5
Ramesh	K	Narayan	66688...	1962-09...	975 Fire Oak, Humble, TX	M	38000	33...	5
James	E	Borg	88866...	1937-11...	450 Stone, Houston, TX	M	55000	NULL	1
Jennifer	S	Wallace	98765...	1941-06...	291 Berry, Bellaire, TX	F	43000	88...	4
Ahmad	V	Jabbar	98798...	1969-03...	980 Dallas, Houston, TX	M	25000	98...	4
Alicia	J	Zelaya	99988...	1968-01...	3321 Castle, Spring, TX	F	25000	98...	4

Consulta a Substrings

```
SELECT NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE ENDERECO LIKE '%Houston, TX';
```

⋮ NOME	SOBRENOME
John	Smith
Franklin	Wong
Joyce	English
James	Borg
Ahmad	Jabbar

Consulta a Substrings

Selecionar todos os nomes dos empregados cujo CPF termina com 91

```
SELECT NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO  
WHERE CPF LIKE ' _ _ _ _ _ _ _ _ 91 '
```

Produto Cartesiano

Quando há mais de uma tabela listada na cláusula FROM, é feito um **produto cartesiano** delas (combinação de todas as tuplas das tabelas listadas na cláusula FROM)

Exemplo

```
SELECT NOME, LOCAL  
FROM DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES;
```

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire

Resposta em
construção:

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire

Resposta em
construção:

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

Resposta em
construção:

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire

Resposta em
construção:

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire



Resposta em
construção:

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

Resposta em
construção:

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	5	Bellaire

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

Resposta em
construção:

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	5	Bellaire

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire



Resposta em
construção:

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	5	Bellaire

Cálculo do Produto Cartesiano

DEPARTAMENTO

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1		Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4		Administracao	98765432100	1995-01-01
5		Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

⋮	COD_DEPTO	LOCAL
1		Houston
4		Staffor
5		Bellaire



Resposta em
construção:

⋮	COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1		Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford
4		Administracao	98765432100	1995-01-01	5	Bellaire

Resposta

```
SELECT NOME, LOCAL  
FROM DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES;
```

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_...	COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	1	Houston
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	4	Stafford
1	Sede administrati...	88866555500	1981-06-19	5	Bellaire
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	1	Houston
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	4	Stafford
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	5	Bellaire
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22	1	Houston
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22	4	Stafford
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22	5	Bellaire

SELECT sem WHERE

A falta de uma cláusula WHERE indica que não há condição sobre a seleção de tuplas

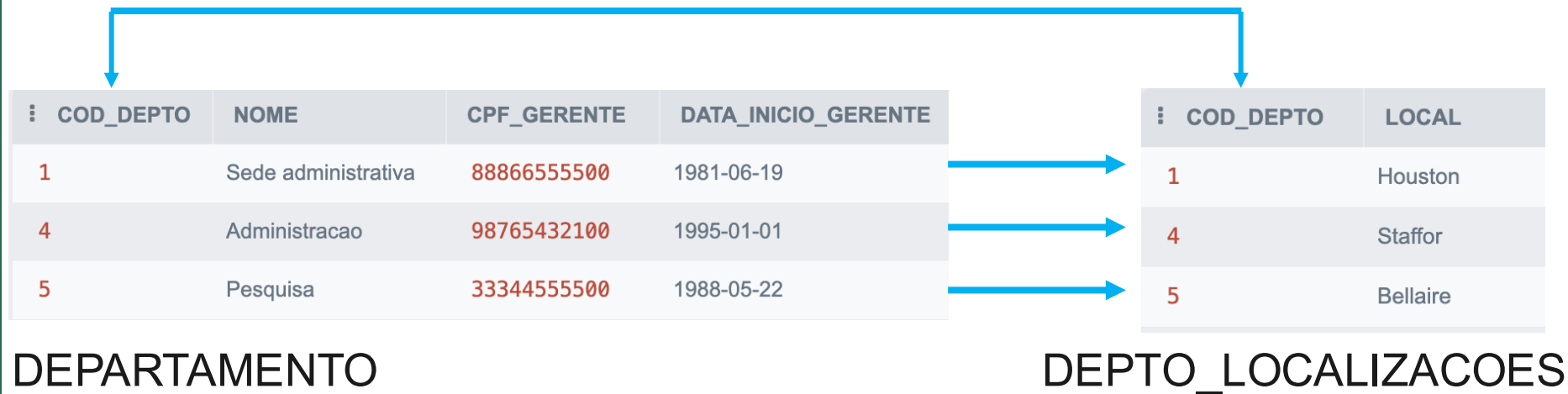
Quando usada com PRODUTO CARTESIANO, **retorna todas as combinações possíveis de tuplas das tabelas listadas na cláusula FROM**

Normalmente não é isso que se deseja...

SOLUÇÃO: usar uma cláusula WHERE para retornar apenas as combinações que fazem sentido

Produto Cartesiano

Selecionar o nome e a localização dos departamentos



Exemplo

Selecionar o nome e a localização dos departamentos

```
SELECT NOME, LOCAL
FROM DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES
WHERE COD_DEPTO = COD_DEPTO;
```

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

Exemplo

Selecionar o nome e a localização dos departamentos

```
SELECT NOME, LOCAL
FROM DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES
WHERE COD_DEPTO = COD_DEPTO;
```

Ambiguidade!!
Não se sabe de
qual tabela a coluna
COD_DEPTO vem!

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE		COD_DEPTO	LOCAL
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19	→	1	Houston
4	Administracao	98765432100	1995-01-01	→	4	Staffor
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22	→	5	Bellaire

Ambiguidade

O mesmo nome pode ser usado para dois (ou mais) atributos, desde que os atributos estejam em relações (tabelas) diferentes

É preciso qualificar o nome do atributo com o nome da relação, para evitar ambiguidade

```
SELECT NOME, LOCAL  
FROM DEPARTAMENTO, DEPTO_LOCALIZACOES  
WHERE DEPARTAMENTO.COD_DEPTO = DEPTO_LOCALIZACOES.COD_DEPTO;
```

Atalho: usar Renomeação

É possível usar nomes alternativos para as tabelas, mais “curtos” para facilitar a escrita da consulta

```
SELECT NOME, LOCAL  
FROM DEPARTAMENTO d, DEPTO_LOCALIZACOES l  
WHERE d.COD_DEPTO = l.COD_DEPTO;
```

Ambiguidade pode estar presente em outros locais da consulta

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (  
  COD_DEPTO INT NOT NULL,  
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,  
  CPF_GERENTE VARCHAR(11),  
  DATA_INICIO_GERENTE DATE,  
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),  
  UNIQUE (NOME),  
  FOREIGN KEY (CPF_GERENTE) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

```
CREATE TABLE EMPREGADO (  
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,  
  INICIALM CHAR,  
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,  
  CPF VARCHAR(11),  
  DNASCIMENTO DATE,  
  ENDERECO VARCHAR(30),  
  SEXO CHAR,  
  SALARIO FLOAT,  
  CPF_SUPERVISOR VARCHAR(11),  
  COD_DEPTO INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(CPF),  
  FOREIGN KEY (CPF_SUPERVISOR) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
SELECT e.NOME, SOBRENOME, ENDERECO  
FROM EMPREGADO e, DEPARTAMENTO d  
WHERE e.COD_DEPTO = d.COD_DEPTO  
AND d.NOME = 'Pesquisa'
```

Outra necessidade de Renomeação

Quando a consulta precisa usar a mesma tabela duas vezes na cláusula FROM, é obrigatório o uso de renomeação para diferenciar uma ocorrência da outra

Exemplo: Selecionar os nomes e sobrenomes dos empregados, juntamente com os nomes e sobrenomes dos seus supervisores

```
SELECT e.NOME, e.SOBRENOME, s.NOME, s.SOBRENOME
FROM EMPREGADO AS e, EMPREGADO AS s
WHERE s.CPF = e.CPF_SUPERVISOR;
```

Renomeação

Também é possível renomear os atributos numa consulta

Exemplo: se escrevermos EMPREGADO AS E(N, IM, SOBR, CPF, DN, END, SEX, SAL, CPFS, DEPT) na cláusula FROM, os atributos podem ser referenciados por esses novos nomes dentro da consulta

Isso é SQL padrão, mas não funciona no SQLite: dá erro de sintaxe

- Poucos SGBDs implementam esse recurso — no MariaDB também não funcionava
- Para renomear no SQLite, use o AS coluna a coluna, na cláusula SELECT

Renomeação

Finalmente, é possível mudar o nome do atributo apenas na resposta da consulta, se necessário

```
SELECT NOME AS PRIMEIRO_NOME, SOBRENOME  
FROM EMPREGADO
```

Ordenação

A cláusula **ORDER BY** é usada para ordenar o resultado da consulta

Obtenha uma lista de empregados e projetos em que eles trabalham, ordenada pelo nome do departamento, e, em cada departamento, ordenada alfabeticamente pelo sobrenome e primeiro nome do empregado

```
SELECT e.NOME, SOBRENOME, d.NOME, p.NOME  
FROM DEPARTAMENTO d, EMPREGADO e, TRABALHA_EM t, PROJETO p  
WHERE d.COD_DEPTO = p.COD_DEPTO AND e.CPF = t.CPF AND  
p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
ORDER BY d.NOME, SOBRENOME, e.NOME
```

Ordenação

Cláusula **ORDER BY**

- Palavra-chave DESC para ver o resultado em uma ordem decrescente de valores
- Palavra-chave ASC para especificar a ordem crescente explicitamente

```
SELECT e.NOME, SOBRENOME, d.NOME, p.NOME  
FROM DEPARTAMENTO d, EMPREGADO e, TRABALHA_EM t, PROJETO p  
WHERE d.COD_DEPTO = p.COD_DEPTO AND e.CPF = t.CPF AND  
p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
ORDER BY d.NOME ASC, SOBRENOME DESC, e.NOME ASC
```

Tabelas como Conjuntos

SQL não elimina automaticamente tuplas duplicadas nos resultados das consultas (resultado não é um conjunto)

Para garantir que o resultado contenha apenas tuplas distintas, usa-se a palavra-chave **DISTINCT** na cláusula SELECT

```
SELECT SALARIO  
FROM EMPREGADO;  
  
SELECT DISTINCT SALARIO  
FROM EMPREGADO;
```

Resumo “Parcial”

```
SELECT [DISTINCT] <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
[ WHERE <condição>]  
[ ORDER BY <lista de atributos>];
```

Para praticar...

Vamos usar o SQLite

No Google Classroom, baixe o arquivo airport.db e salve numa pasta do seu computador

No VSCode, abra essa pasta pelo menu File / Open Folder

Clique no SQLite Explorer e depois em New Query

Escreva a consulta, clique com o botão da direita e escolha Run Query

O passo a passo completo está no material **SQLite no VSCode**

Atenção: no SQLite a comparação com = diferencia maiúsculas de minúsculas ('ES' não é igual a 'es')

SQLite Online

Se não conseguir instalar a extensão no VSCode, você também pode usar o <https://sqliteonline.com/>



```

aircrafttype (AircraftTypeID, AircraftName)
airport (AirportID, AirportCode, AirportName, CityName,
          CountryCode, NumRunways, NumTerminals)
aircraft (AircraftID, AircraftTypeID, RegNum, LastMaintEnd,
          NextMaintBegin, NextMaintEnd);
          AircraftTypeID referencia aircrafttype
route (RouteID, Origin, Destination, Distance, Duration, RouteStatus)
          Origin references airport (AirportID)
          Destination references airport (AirportID)
class (ClassID, ClassName)
flight (FlightID, RouteID, AircraftID)
          AircraftID referencia aircraft
          RouteID referencia route
flightclass (FlightID, ClassID, MaxSeats, BasePrice)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class
flightdep (FlightID, DepDay, DepTime); //horários de vôos
          FlightID referencia flight
log (RecordID, ByUser, Note, EventTime)
pax (RecordID, FlightID, FlightDate, ClassID, PaxName, PaxRef, Note)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class
stats (FlightID, FlightDate, ClassID, CurrSeats, CurrPrice)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class

```

Exercícios

1. Faça uma consulta que retorna os dados dos passageiros (pax) ordenados pelo nome (PaxName)
2. Faça uma consulta que retorna o código e nome dos aeroportos da Espanha (countryCode = 'ES'), ordenado pelo código do aeroporto
3. Faça uma consulta que retorna as rotas que possuem como origem (Origin) o aeroporto LHR. A consulta deve retornar o ID da rota e a duração
4. Faça uma consulta que retorna o código dos aeroportos de origem (Origin) e destino (Destination) de cada rota – a consulta deve retornar o ID da rota, o código do aeroporto origem e o código do aeroporto destino (coluna AirportCode). O retorno deve estar ordenado pelo código do aeroporto de origem e logo após, pelo código do aeroporto de destino.
5. Faça uma consulta que retorna o código dos aeroportos de origem e destino de cada rota – a consulta deve retornar o código da rota, o código do aeroporto origem e o código do aeroporto destino (coluna AirportCode). O retorno deve estar ordenado pelo código do aeroporto de origem e logo após, pelo código do aeroporto de destino, em ordem decrescente

Exercícios

6. Faça uma consulta que retorne todos os voos (numero do voo e nome da aeronave) que operam num avião da Airbus (tabela aircrafttype)
7. Faça uma consulta que retorna o nome do passageiro, a data do voo (FlightDate), e o AirportID da Origem e Destino dos vôos de cada passageiro. Os nomes das colunas do ID do aeroporto devem ser Origem e Destino, respectivamente.
8. Repita a consulta anterior, mas agora retornando o AirportCode ao invés do AirportID. Os nomes das colunas do código do aeroporto devem ser Origem e Destino, respectivamente. O resultado deve estar ordenado pelo nome do passageiro.
9. Faça uma consulta que retorna o número do voo, o código do aeroporto de destino do voo (AirportCode) e a quantidade máxima de assentos (MaxSeats) da classe 3 (ClassID), ordenado de forma **decrecente** pela quantidade máxima de assentos.
10. Faça uma consulta que retorne o nome da classe (ClassName) o número do voo, a quantidade máxima de assentos e o preço base (BasePrice), ordenado pelo nome da classe, número do voo e preço base.

Perguntas?

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br